

Расчет проводим по схеме на рисунке 1.10. Выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов

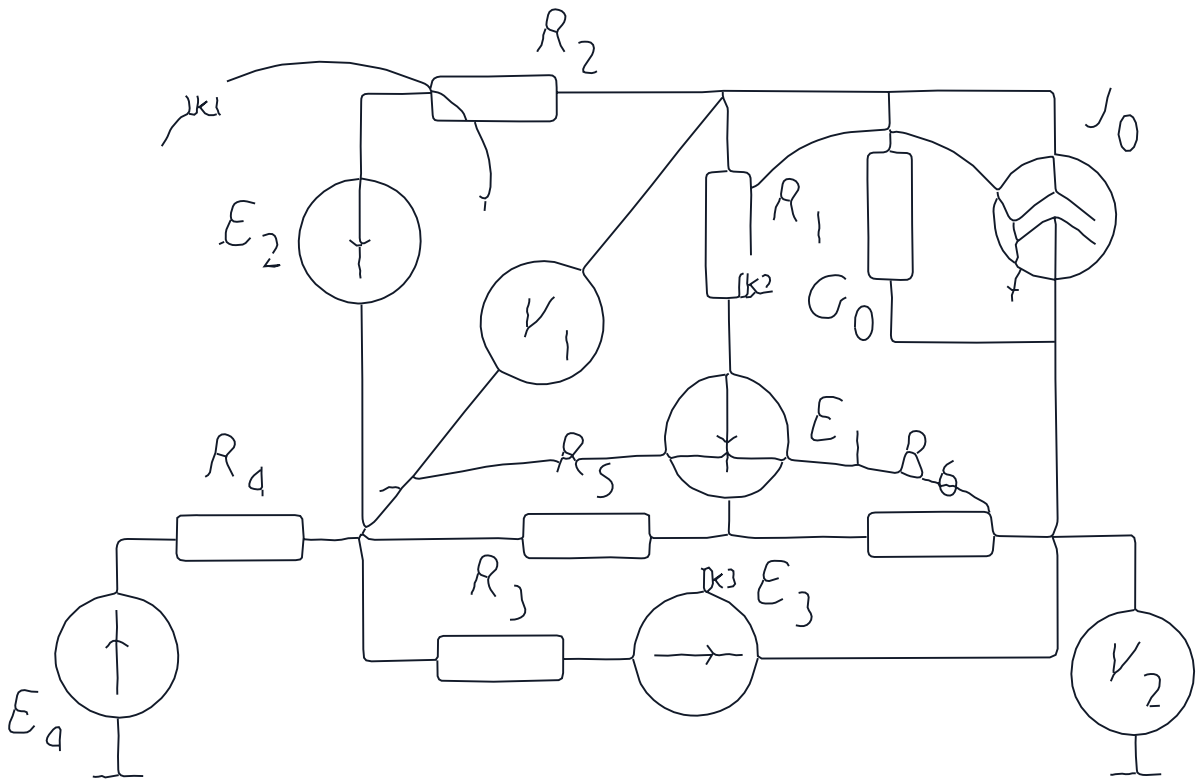


Рисунок 1.10 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$A_k I_k = E_k$$

$$58 I_{k1} - 16 I_{k2} + 20 I_{k3} = 0$$

$$-16 I_{k1} + 56 I_{k2} + 10 I_{k3} = 230$$

$$20 I_{k1} + 10 I_{k2} + 55 I_{k3} = 340$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_k = 1.4774 \text{ A} \quad I_k = 2.5021 \text{ A} \quad I_k = -6.2740 \text{ A}$$